Aukštoji matematika – Pratybos 9

Neišreikštinės išvestinės ir vidutinės reikšmės teoremos

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Dvi duotos šakos išvestinės). Tarkime, kad du kartus diferencijuojama funkcija y yra duota atvirajame intervale, kuriam priklauso 2, ir tenkina $y(x) > 0$, $y(2) = 1$ bei

$$xy(x) + \ln y(x) = 2.$$

Diferencijuodami tapatybę raskite $y'(2)$ ir $y''(2)$. Nurodykite nenulinį koeficientą, leidžiantį šiame taške išreikšti kiekvieną išvestinę. Jokia šakos egzistavimo teorema nepriimama kaip prielaida.

Uždavinys 2 (Rodiklinis parametras). Kai $t \in \mathbb{R}$, tegul $x(t) = e^t$ ir $y(t) = te^t$. Išreikškite grafiko išvestines dY/dx ir d^2Y/dx^2 per t. Raskite liestinės lygtį, kai $t = \ln 2$. Pašalinkite parametrą ir patikrinkite abidvi išvestinių formules pagal gautą grafiką. Taikykite 9-osios paskaitos parametrines formules ir 8-osios paskaitos elementariąsias taisykles.

Uždavinys 3 (Rolio teorema, monotoniškumas ir pastovumas).

1. Pritaikykite Rolio teoremą funkcijai $p(x) = x^4 - 2x^2$ intervale $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$. Raskite visus vidinius taškus, kuriuose p' lygi nuliui, ir nustatykite monotoniškumo intervalus. Paaiškinkite, kodėl keli nulinės išvestinės taškai neprieštarauja Rolio teoremai.
2. Pagal nulinės išvestinės teoremą įrodykite, kad $H(x) = \arcsin x + \arccos x$ yra pastovi intervale $[-1, 1]$, ir raskite jos reikšmę. Patikrinkite prielaidas galuose, nors išvestinių formulės galioja tik viduje.

Uždavinys 4 (Funkcijos reikšmės paklaida aprėžia šaknies paklaidą). Prisiminkime iš 8-ųjų pratybų, kad $f(x) = e^x + x$ yra tolydi griežtai didėjanti aibės $\mathbb{R}$ bijekcija ir $f'(x) = e^x + 1$. Tegul r yra vienintelė lygties $f(r) = 5$ šaknis. Pagal vidutinės reikšmės teoremą įrodykite

$$|z - r| \le |f(z) - 5| \qquad (z \in \mathbb{R}).$$

Bandomajam argumentui $z = \ln 4$ įrodykite $1 < r < \ln 4$ ir tikslesnį įvertį

$$0 < \ln 4 - r < \frac{\ln 4 - 1}{e + 1}.$$

Taikykite nustatytą įvertį $2 < e < 3$.

Uždavinys 5 (Leibnico formulė aukštesniosioms išvestinėms). Sveikiesiems $n \geq 1$ apibrėžkime $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$ ir pažymėkime $0! = 1$. Kai $0 \leq k \leq n$, rašykime $\binom{n}{k} = n!/(k!(n-k)!)$. Tarkime, kad funkcijos f ir g turi išvestines iki eilės n imtinai atvirajame intervale. Kai $f^{(0)} = f$ ir $g^{(0)} = g$, indukcijos būdu įrodykite formulę

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

Sumos žymėjimas nusako baigtinę sumą pagal nurodytus indeksus. Pagal šį rezultatą apskaičiuokite funkcijos $x^2 e^x$ n-ąją išvestinę kiekvienam sveikajam $n \geq 0$.